

学生操作说明

MosaicAgent-DD 学生包 · 2026-10-05 版 · 照着做就行

这本说明只讲"怎么做"。遇到说明里没有的情况，把屏幕拍下来发给老师，不要自己改程序。
PDF 版在学生包最外层：`00_STUDENT_GUIDE_zh.pdf`。

一页速查

分析电脑（任何 Windows / macOS 电脑）

1. 把整个学生包解压到一个文件夹。
2. 双击 `01_install`（只在第一次做）。
3. 双击 `02_run_layer_demo`，等它跑完。
4. 双击 `03_open_workbench`，看原图和预测图。

仪器电脑（接显微镜的 Windows 电脑）

1. 第一次：双击 `acquisition\Auto_Scan\01_setup.bat`。
2. 每个扫描日：双击 `acquisition\Auto_Scan\00_white_balance_then_scan.bat`。先对准一块干净的裸衬底做白平衡，再按 `Y` 开始扫描。

三个"不要"

- 不要改程序里的任何文件，不要换权重，不要在网上下载名字相近的权重。
- 做完白平衡后，不要再碰灯光、曝光、白平衡。
- 不要同时开两个扫描程序。

第一部分 分析电脑

1. 解压

把整个压缩包解压到一个自己能写入的文件夹，例如 `D:\MosaicAgent-DD` 或 `~/MosaicAgent-DD` 。
解压后文件夹里应该有这些东西：

文件 / 文件夹	是什么
<code>01_install.bat</code> 、 <code>.command</code>	第一次安装用
<code>02_run_layer_demo.bat</code> 、 <code>.command</code>	跑层数识别
<code>03_open_workbench.bat</code> 、 <code>.command</code>	看结果
<code>data\demo\source_images.zip</code>	两张原图
<code>weights\model_0409_all.pth</code>	模型权重（34 MB）
<code>00_STUDENT_GUIDE_zh.pdf</code>	本说明
<code>.env</code>	老师配好的 Kimi 密钥，拼接时看图用。隐藏文件，看不见也正常； 不要发给组外的人

少了 `data` 或 `weights` 文件夹，说明拿到的不是学生包。找老师要完整的包。

2. 第一次：安装（双击 `01_install`）

- Windows 双击 `01_install.bat` ； macOS 双击 `01_install.command` 。
- macOS 如果提示"无法验证开发者"，在文件上点右键 → 打开。
- 电脑要先装好 Python 3.10 或更新版本，并且能上网。
- 黑窗口会自己下载安装，可能要几分钟。看到 `Ready.` 再关窗口。
- 装失败：把窗口里的文字截图发给老师。不要反复重装。

3. 每次：跑层数识别（双击 `02_run_layer_demo`）

程序先检查原图和权重有没有被改动，再对两张原图做层数识别。普通笔记本大约 1 到 3 分钟，不要中途关窗口。

结束时窗口会显示几行字，看懂这三行就够了：

屏幕上显示	意思
Results / 结果目录: outputs/demo/2026...	这次的结果放在这个文件夹。每次都新建文件夹，以前的结果不会被覆盖
Colour check / 颜色检查: ...	颜色检查的结果，见第 5 条
Software completed; model applicability not validated	正常提示。意思是"程序跑完了，但这些数字不能直接写进论文"

4. 看结果（双击 03_open_workbench）

浏览器会打开一个页面。点 03 / 层数分析。左边是原图，右边是预测图，一张对一张地看。图上不同颜色表示单层、双层、厚层，颜色说明就在页面上。

如果页面上方的提示框里写着"颜色/白平衡与参考衬底颜色不一致"，说明这批图需要老师复核，看第 5 条。

5. 颜色检查是什么意思

程序会在原图里找一块干净的裸衬底，量它的颜色，和标准颜色 R 219、G 171、B 170 比。如果差得超过 5%，模型就会"看错"：会把大片衬底当成单层。这不是你的错，是拍照时相机的白平衡变了。

屏幕上显示	意思	你要做的
没有颜色提示	颜色正常	正常看结果
颜色/白平衡与参考衬底颜色不一致	图偏蓝、绿色不够	结果只能看、不能用。下次拍照前先做白平衡（第二部分）
implausible_gain_check_inputs	图太暗、太亮，或者根本不是显微镜图	检查图选对了没有、曝光正常不正常

不要为了让提示消失去改权重、改程序、改参考颜色，或者换别的模型。改了结果就没法追溯了。

6. 这次要交给老师的東西

- 1. outputs\demo\ 里这次新建的整个文件夹。
- 2. 原图和预测图对比的截图，圈出明显判错的地方。
- 3. 一句话：安装成功没有，程序跑完没有，报错原文是什么，用的什么电脑系统。

第二部分 仪器电脑（扫描日）

7. 只做一次：安装

1. 仪器电脑是 Windows，装 64 位 Python 3.10 或更新版本。安装 Python 时勾选 **tcl/tk**。
2. 位移台和相机的驱动由老师或工程师安装。
3. 把整个学生包解压到仪器电脑上。 `acquisition\Auto_Scan` 文件夹要完整。
4. 双击 `acquisition\Auto_Scan\01_setup.bat`。
5. 用 XIMC 位移台的话，老师会把 `libximc.dll` 放进 `Auto_Scan\drivers\`。

8. 每个扫描日：双击 `acquisition\Auto_Scan\00_white_balance_then_scan.bat`

扫描日只从这一个文件进。它先帮你把相机的白平衡调回标准颜色，再打开扫描程序。扫描程序本身和以前完全一样。

第 1 步 白平衡

1. 打开显微镜的灯，调到平时用的亮度。记下亮度刻度。
2. 把样品上一块**干净的裸衬底**移到画面正中间：没有晶体、没有灰尘、没有边缘、没有划痕。整个画面都是衬底。对好焦。
3. 回到黑窗口，按任意键。程序会自己连相机、关掉自动白平衡和自动曝光，然后一行一行打印读数，像这样：`R 217.0->219.2 (-1.0%) G 156.0->170.9 (-8.7%) B 181.0->170.0 (+6.5%)` 意思是：现在读到的 R 是 217，标准是 219，差 -1%……三个数都在 $\pm 5\%$ 以内就算好了。
4. 看程序**最后一行**说什么：

程序最后说	意思	你要做的
白平衡已回到参考：保持灯光、曝光、白平衡不动，开始扫描	自动调好了，也记录好了	按 Y 开始扫描。从现在起不要再碰灯光、曝光、白平衡
此采集路径没有可写的曝光和白平衡控制，同时弹出一个带读数的小窗口	这台相机电脑调不了，要在 相机自己的菜单 里调	一边看小窗口的读数和提示（Too blue = 偏蓝，Not enough green = 绿不够，Too dark = 太暗），一边在相机菜单里调色温、色调、曝光。三个数都进 $\pm 5\%$ 、第一行变绿后，按键盘 a 记录。实在调不进去，按 f 先记录下来，然后告诉老师
视野不是干净裸衬底，拒绝记录，或读数行里有 NOT clean	画面里有晶体、灰尘、边缘，或者没对焦	换一块更干净的衬底位置，重新双击运行
已记录但未达到参考	调不到 $\pm 5\%$ 以内	可以继续扫描，但分析时会被标成"待复核"。把当天的记录文件夹交给老师

程序会问你**灯光亮度刻度**和**物镜倍数**，照实填，然后回车。记录自动保存在 acquisition\Auto_Scan\colour_calibration\ 里，不用你管。

第2步 扫描

程序问 Start the scanner now [Y,N]?，按 Y。后面和以前一样：

1. 在扫描程序里点连接相机，确认画面是显微镜画面，大小是 1920×1080 。
2. 第一次先扫 3×3 的小范围，用分步确认模式。看相邻两张图有没有重叠部分、清不清楚。
3. 扫完点停止、断开，再关程序。不要同时开第二个扫描程序。
4. 扫描结果文件夹里的 session.json、events.jsonl 和所有原图都要留着，不要删、不要改名。

中途如果动了灯光、曝光或白平衡，这次扫描作废，重新从 00_white_balance_then_scan.bat 开始。

9. 扫完要交给老师的东西

1. 整个扫描结果文件夹（原图 + session.json + events.jsonl）。
2. acquisition\Auto_Scan\colour_calibration\ 里当天的那个文件夹。
3. acquisition\Auto_Scan\history\console_logs\ 里当天的文件。
4. 一句话：用的物镜、灯光刻度、相机菜单里改了什么。

第三部分 新扫描的图怎么分析

1. 在分析电脑上双击 `03_open_workbench`，点 **02 / 图像与拼接**，再点"检查新扫描图片与拼接设置"，选中扫描结果文件夹。
2. 按页面的提示一步步确认图片大小、重叠、采集设置，页面会生成拼接命令。拼接时 Kimi 会帮忙看图：给对焦不清楚的瓦片投票、同一位置有两张时二选一、抽查接缝。页面上写着"已配置 Kimi"就对了；如果写着"未配置 Kimi"，说明包里缺 `.env`，找老师要内部版学生包，不要自己去申请密钥。
3. 把页面生成的命令复制到 PowerShell 里运行，等它跑完。后面的层数识别和颜色检查和第一部分一样。颜色提示没有了，说明白平衡做对了；还有提示，就把 `colour_calibration` 里的记录和这批图一起交给老师。

常见问题

遇到的情况	怎么办
双击 <code>.bat</code> 窗口一闪就没了	在那个文件夹里打开命令行窗口，手动输入文件名运行，把报错截图
提示 <code>Run 01_install.bat first</code>	先双击 <code>01_install</code>
提示缺少资源、校验失败	包不完整，或者文件被改过。重新解压完整的学生包
窗口里的中文是乱码	在命令行先输入 <code>chcp 65001</code> 回车，再运行；或者看英文那一半
<code>02_run_layer_demo</code> 很慢	用 CPU 算，1 到 5 分钟是正常的。不要关窗口
拼接页面或拼接命令说 <code>Kimi: 未启用 / 未配置 Kimi</code>	包里缺 <code>.env</code> （老师配的 Kimi 密钥）。找老师要内部版学生包；不要自己去申请密钥
拼接时 Kimi 报错、超时	检查电脑能不能上网；重跑同一条命令，已经判断过的瓦片有缓存，不会重复花钱
白平衡程序说 <code>Camera opened but delivered no frame</code>	相机被别的软件占着。关掉相机厂家的预览软件再试
白平衡程序说 图像尺寸不一致：要求 <code>[1920, 1080]</code>	相机输出不是 1920×1080 。在相机或驱动里改回来，不要让程序缩放
想先在没有相机的电脑上试试白平衡程序	在 <code>acquisition\Auto_Scan</code> 里运行 <code>python wb_calibrate.py --auto --simulate-camera</code> ，用模拟画面自测。这种记录会放在 <code>simulation</code> 子文件夹，不会被当成真的

想了解为什么会有颜色问题，看 `docs\diagnostics\20261005_colour_balance\README.md`（英文）。